대학수학 경사하강법 교수·학습자료 개발

> 원제: 『대학수학 경사하강법(gradient descent method) 교수·학습자료 개발』(*A Study on the Development of Teaching-Learning Materials for Gradient Descent Method in College AI Mathematics Classes*)

항목	내용
저자	이상구 (성균관대학교 수학과 교수), 남윤 (성균관대 기초과학연구소), 이재화 (성균관대 기초과학연구소, 교신저자)
학술지	한국수학교육학회지 시리즈 E 〈수학교육 논문집〉 (*Communications of Mathematical Education*), 제37집 제3호, pp.467-482 (2023년 9월), KCI 등재
분야	인공지능 수학 · 최적화 · 대학수학교육
난이도	★★☆☆☆
링크	https://doi.org/10.7468/jksmee.2023.37.3.467 (KoreaScience: https://koreascience.kr/article/JAKO202329361015461.page)
PDF 원문	KoreaScience 공개 PDF (무료)
ai_life 연결 단원	**01 선형회귀** (최소제곱 + 경사하강법을 직접 코드로), 03 CNN(교차 엔트로피 손실)

한 줄 요약

미적분학 수준에서 경사하강법을 가르치기 위한 자료: 코시(1847)의 아이디어에서 출발해 1변수 → 다변수 → 최소제곱 선형회귀 → 로지스틱 회귀까지, SageMath 코드와 함께 설명하고, 왜 로지스틱 회귀에서는 제곱오차가 아니라 교차 엔트로피를 써야 하는지(볼록성)를 보여 준다.

왜 중요한가

지난주 Kingma & Ba(2015)의 Adam, 이번 주 Reddi 외(2018)의 Adam 수렴 문제는 모두 **경사하강법의 변형**입니다. 이 논문은 그 출발점인 "그냥 경사하강법"을 한국어로, 대학 1학년 미적분 수준에서, 바로 돌려 볼 수 있는 코드와 함께 정리합니다. 특히 ai_life **01 선형회귀** 단원의 "학습률 슬라이더"를 수학적으로 설명할 근거와, 실행 결과 숫자(반복 횟수, 해)를 그대로 제공하는 **수업 교안 원천**입니다. 이상구 교수 연구팀은 『인공지능을 위한 기초수학』(빅북, 무료 PDF)으로 국내 AI 수학 교육을 이끌어 왔습니다.

핵심 내용

1. 극솟값 찾기의 두 길

- **해석적**: 임계점 $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ 을 풀고, 헤시안의 고윳값이 모두 양수(또는 선행 주 소행렬식이 모두 양수)인지 확인.
- **수치적**: 임계점 방정식이 복잡해서 손으로 못 풀 때 → **경사하강법**.

2. 코시의 아이디어 (1847)

$f(x_0+\alpha, y_0+\beta, \dots) \approx u_0 + X\alpha + Y\beta + \cdots$ (1차 근사, X, Y는 편도함수)에서 $\alpha = -\theta X,\ \beta = -\theta Y$ 로 두면

$$u_1 = u_0 - \theta\left(X^2 + Y^2 + \cdots\right) < u_0.$$

→ 기울기 반대 방향으로 조금 가면 **반드시 함숫값이 준다**. 이것이 경사하강법의 전부!

3. 알고리즘

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \eta\,\nabla f(\mathbf{x}_k), \qquad \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| \le \epsilon \text{ 이면 멈춤}$$

왜 $-\nabla f$인가? 방향도함수 $D_{\mathbf{d}} f = \mathbf{d}\cdot\nabla f$ 와 코시-슈바르츠 부등식 $|\mathbf{d}\cdot\nabla f| \le \|\mathbf{d}\|\|\nabla f\|$ 에서, 단위벡터 중 $-\nabla f/\|\nabla f\|$ 방향이 **가장 빨리 감소**.

4. 예제와 실제 실행 결과 (논문 표)

예제	함수	설정	결과
1	$f(x) = 2x^2 - 3x + 2$	$x_1 = 0,\ \eta = 0.1,\ \epsilon = 10^{-6}$	$x^* \approx 0.75,\ f = 0.875$, **31회**
2	$(x-2)^4 + (x-2)^2y^2 + (y+1)^2$	$(1,1)$ 시작, $\eta = 0.1$	$(2,-1)$, **72회**
3	점 5개 최소제곱 직선	$(0,0)$, $\eta = 0.01$	$y = 1.86 + 1.05x$, **1176회**

5. 한계와 확률적 경사하강법(SGD)

- 비볼록이면 시작점에 따라 다른 극소점 또는 안장점으로 → 보장되는 건 "**임계점**"뿐. 뉴턴법보다 수렴 느림. 학습률 선택 문제.
- AI의 손실은 **유한합** $F(\mathbf{x}) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} f_i(\mathbf{x})$ 꼴 → 매 단계 무작위 i_t 하나로 $\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{x}_t - \eta\nabla f_{i_t}(\mathbf{x}_t)$.

6. 손실함수의 선택: 제곱오차 vs 교차 엔트로피 ⭐

로지스틱 모형 $y = f(a+bx) = \dfrac{1}{1+e^{-(a+bx)}}$, $f' = f(1-f)$.

$$E(a,b) = \sum_i \left[y_i - f(a+bx_i)\right]^2, \qquad CE(a,b) = -\sum_i \left[y_i \log f(a+bx_i) + (1-y_i)\log(1\right.$$

모수가 하나($f(bx)$)일 때 $CE(b) = \log(1+e^{bx}) - bxy$,

$$\frac{d^2CE}{db^2} = \frac{x^2 e^{-bx}}{(1+e^{-bx})^2} \geq 0$$

→ **볼록함수**. 반면 E는 비볼록이고 기울기가 0에 가까운 평평한 영역이 넓다. 예제 4(점 10개)에서 $(10, 0)$ 시작, $\eta = 0.1$: 제곱오차는 3,000회 후에도 $(9.88, -0.07)$에서 허용오차 미달, 교차 엔트로피는 **652회** 만에 $(-0.04, 0.50)$ — 시작점을 바꿔도 같은 답.

읽는 순서 가이드

1. **p.467-468 서론** - 왜 미적분 수업에 경사하강법인가 (10분)
2. **p.469 표 Ⅱ-2** - 극솟값 판정법 1변수/2변수/n변수 (15분)
3. **p.470-474 코시의 아이디어, 예제 1·2** - 코드를 sagecell.sagemath.org에서 직접 실행 (40분)
4. **p.475-477 한계, SGD, 예제 3** - ai_life 01단원 데이터로 바꿔 실행 (30분)
5. **p.477-480 로지스틱 회귀와 교차 엔트로피** - 2계도함수를 손으로 유도 (30분)

사전 지식 체크

- [ ] 미분, 편미분, 그레이디언트
- [ ] 헤시안 행렬과 고윳값 (극값 판정)
- [ ] 코시-슈바르츠 부등식, 방향도함수
- [ ] 최소제곱법 (ai_life 01단원)
- [ ] 로그 함수의 미분

생각해볼 질문

1. 예제 1에서 $\eta = 0.1$이면 31회. $\eta = 0.5$, $\eta = 0.6$이면? ($f'' = 4$ 이므로 $\eta < 2/4$ 가 수렴 조건임을 유도해 보자.)
2. 예제 3은 1,176회나 걸렸다. 정규방정식 $(A^\top A)\mathbf{x} = A^\top \mathbf{b}$ 로 풀면 한 번에 끝나는데, 왜 AI에선 경사하강법을 쓸까?
3. 교차 엔트로피가 볼록이라는 것은 Reddi 외(2018)가 다루는 **온라인 볼록 최적화**와 어떻게 연결되는가?
4. 이 자료를 고등학생(ai_life)용으로 바꾼다면 어떤 부분을 빼고, 어떤 시각화를 더할까?

용어 정리

영어	한국어
gradient descent	경사하강법
stationary (critical) point	임계점
Hessian	헤시안
leading principal minor	선행 주 소행렬식
learning rate	학습률
tolerance	허용오차
finite-sum minimization	유한합 최적화
stochastic gradient descent (SGD)	확률적 경사하강법
cross entropy	교차 엔트로피
convex / nonconvex	볼록 / 비볼록

다음에 이어 읽을 논문

- 이상구·이재화·함윤미 (2020), 『인공지능(Artificial Intelligence)과 대학수학교육』, 수학교육 논문집 34(1), 1-15 — 같은 연구팀의 AI 수학 강좌 운영 사례
- Bottou, Curtis, Nocedal (2018), *Optimization Methods for Large-Scale Machine Learning* (SIAM Review) — SGD 이론의 표준 리뷰

✍️ 나의 메모